



Universidad de Córdoba

Escuela Politécnica Superior De Córdoba

Grado en ingeniería informática

Ingeniería Sistemas Software Basados en Conocimiento

TAREA VALORACIÓN

Realizado por:

Manuel Peinado Cuenca
Guillermo Palacios García

Curso 24/25

Índice

1. Introducción	1
1.1. Definición de la tarea	1
1.2. Terminología	1
1.3. Objetivo	1
2. Nivel Contextual	2
2.1. Modelo de Organización	2
2.1.1. Formulario OM-1: Problemas y posibilidades de mejora	2
2.1.2. Formulario OM-2: Aspectos variables	3
2.1.3. Formulario OM-3: Descomposición de los procesos	4
2.1.4. Formulario OM-4: Activos de conocimiento	5
2.1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad	6
2.2. Modelo de Tareas	6
2.2.1. Formulario TM-1: Análisis de Tareas	7
2.2.2. Formulario TM-2: Elementos de Conocimiento	10
2.3. Modelo de Agentes	10
2.3.1. Formualrio AM-1: Agentes	11
2.4. Formulario OTA-1: Análisis de Impactos y Mejoras	12
3. Nivel Conceptual	14
3.1. Modelo de Conocimiento	14
3.1.1. Formulario KM-1	14
3.2. Modelo de Comunicación	15
3.2.1. Formulario CM-1: Transacciones	16
3.2.2. Formulario CM-2: Especificación de Transacciones	17
4. Nivel Artefactual	20
4.1. Modelo de Diseño	20
4.1.1. Formulario DM-1: Arquitectura del Sistema	20
4.1.2. Formulario DM-2: Plataforma de Implementación	21
4.1.3. Formulario DM-3: Especificación de la Arquitectura	22
4.1.4. Formulario DM-4: Diseño de la Aplicación	23
5. Aplicación	24
5.1. Archivos OWL	25
5.1.1. Esq.dom	25
5.1.2. Becas	25
5.1.3. Puesto Trabajo	25
5.2. Vista de la Aplicación	25
5.3. Controlador de la Aplicación	25
5.4. Modelo de la Aplicación	26
6. Video Explicativo	27
7. Hiperenlaces	28
8. Bibliografía	29

1. Introducción

1.1. Definición de la tarea

En este proyecto se nos ha asignado la tarea de construir un sistema de valoración, cuyo objetivo es analizar un caso particular dentro de un dominio específico (como Becas o Puestos de trabajo) y determinar su nivel de adecuación conforme a unos criterios previamente definidos.

Esta valoración debe tener en cuenta tanto las características del caso como las restricciones y requisitos establecidos en la ontología del dominio, aplicando criterios objetivos para justificar el resultado final. Se trata, por tanto, de un sistema capaz de razonar y emitir valoraciones fundamentadas, utilizando para ello técnicas basadas en el conocimiento.

1.2. Terminología

A continuación se definen los términos clave que se utilizarán a lo largo del documento. Estos conceptos forman la base para comprender cómo se estructura y representa el conocimiento en un sistema de valoración, en particular dentro de un dominio específico. La correcta interpretación de esta terminología es esencial para entender el funcionamiento del sistema, desde la descripción de los casos hasta la emisión y justificación de las valoraciones.

- **Dominio:** Conjunto de casos y criterios relacionados con un área específica, como el otorgamiento de becas o la adecuación a un puesto de trabajo.
- **Caso:** Representa una situación o solicitud concreta que debe ser valorada según los criterios del dominio.
- **Criterio:** Parámetro o aspecto evaluable sobre el caso, utilizado para emitir la valoración (por ejemplo, nivel de estudios, renta familiar, experiencia laboral).
- **Restricción:** Condiciones impuestas que limitan las posibles valoraciones, derivadas del conocimiento experto del dominio (por ejemplo, una beca no puede concederse si la renta supera cierto umbral).
- **Valoración:** Resultado final de aplicar los criterios y restricciones a un caso determinado. Puede ser, por ejemplo, "Adecuado", "No adecuado", "Prioritario", etc.
- **Justificación:** Explicación argumentada del motivo por el que se ha emitido una valoración concreta, detallando los criterios implicados.
- **Ontología:** Estructura formal que representa el conocimiento del dominio, incluyendo clases, relaciones, restricciones y reglas, y que sirve de base para el razonamiento del sistema.

1.3. Objetivo

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema basado en conocimiento (SBC) capaz de valorar casos específicos en distintos dominios, adaptándose a las características del caso y proporcionando una valoración objetiva y justificada conforme a la ontología del dominio correspondiente.

Para lograrlo, se ha seguido la metodología CommonKADS, un enfoque estructurado para el análisis y diseño de Sistemas Basados en Conocimiento. Esta metodología permite descomponer el desarrollo del sistema en distintos modelos (organización, tareas, agentes, conocimiento, comunicación y diseño), Todos ellos están relacionados entre sí. Pueden elaborarse gracias a unos formularios que la metodología ofrece. Estos modelos conforman tres niveles de modelado que especifican tres aspectos distintos del sistema (Nivel Contextual, Conceptual y Artefactual).

2. Nivel Contextual

El modelo contextual de CommonKADS es uno de los niveles fundamentales dentro de esta metodología para el desarrollo de sistemas basados en conocimiento. Su objetivo principal es proporcionar una visión general del entorno en el que el sistema operará, identificando los factores organizativos, tareas y agentes involucrados. A través de este modelo, se analizan las necesidades y objetivos del sistema desde una perspectiva estratégica y operativa, lo que permite asegurar que el desarrollo del sistema esté alineado con las metas de la organización y se integre adecuadamente en su contexto real de uso.

2.1. Modelo de Organización

En este modelo se obtiene una visión de las áreas que presentan problemas, posibles oportunidades de mejora, y las soluciones potenciales. Así se analizará mediante los formularios “OM” tanto el alcance y la viabilidad del proyecto de conocimiento, como los impactos y mejoras del SBC mediante la descripción de las tareas y agentes.

2.1.1. Formulario OM-1: Problemas y posibilidades de mejora

Sección	Contenido
Problemas y oportunidades	■ La evaluación de candidatos a becas y empleos suele ser manual, subjetiva y propensa a errores o sesgos. ■ El proceso puede volverse inconsistente entre evaluadores y poco transparente. ■ La falta de herramientas formales y reutilizables impide mantener criterios estandarizados. ■ Los evaluadores deben interpretar datos desde múltiples fuentes, lo que puede ser tedioso y poco efectivo.
Contexto organizacional	El objetivo será proporcionar al usuario que utilice este programa la facilidad de evaluar de manera objetiva y sistemática si un candidato cumple con los criterios necesarios para ser asignado a una beca académica o a un puesto de trabajo específico.
Soluciones esperadas	■ Reducción del tiempo necesario para evaluar candidatos. ■ Mejora de la transparencia y trazabilidad del proceso de decisión. ■ Asistencia al evaluador a través de una interfaz clara, intuitiva y respaldada por conocimiento estructurado.

Cuadro 1: Modelo de Organización: Formulario OM-1

2.1.2. Formulario OM-2: Aspectos variables

Sección	Contenido
Estructura	La organización se estructura en torno a un comité de evaluación o personal administrativo encargado del proceso de selección de candidatos. Un evaluador utiliza el sistema como herramienta de apoyo para valorar solicitudes. El equipo de TI mantiene la infraestructura y las ontologías actualizadas. No hay intervención directa de los altos directivos, pero reciben los informes de recomendación generados por el sistema.
Procesos	Proceso de valoración de candidatos a becas y puestos de trabajo, detallado en el formulario OM-3. Incluye selección de dominio, carga de datos del candidato, aplicación de reglas de valoración y generación de informe.
Personal	■ Evaluador de becas / selección de personal ■ Técnico o desarrollador de sistemas ■ Administrador de conocimiento / ontologías ■ Responsable de soporte técnico
Recursos	■ Infraestructura informática con acceso a la aplicación de valoración ■ Ontologías de dominio (becas, empleo) ■ Interfaz gráfica desarrollada en PyQt5 ■ Documentación y guías de uso del sistema ■ Base de datos o repositorio de candidatos
Conocimiento	■ Criterios de selección para becas y empleos ■ Conocimiento formalizado en ontologías OWL ■ Uso de la herramienta de valoración y navegación por la interfaz ■ Capacidad de interpretar y validar los informes generados por el sistema
Cultura y potencial	■ Interés en mejorar la equidad y objetividad en procesos de selección ■ Evaluadores dispuestos a adoptar tecnologías de apoyo a la decisión ■ Mejora continua de las ontologías y criterios ■ Visión institucional orientada a la transparencia y eficiencia en la evaluación de candidatos

Cuadro 2: Modelo de Organización: Formulario OM-2

2.1.3. Formulario OM-3: Descomposición de los procesos

Nº	Realizada por	¿Dónde?	Recursos de conocimiento	¿Intensiva en conocimiento?	Importancia
1	Evaluador	Interfaz del sistema (GUI)	Ontologías de criterios, conocimiento del dominio, datos del candidato	Sí	Alta
2	Sistema	Módulo de inferencia	Reglas OWL, relaciones definidas, datos del candidato	Sí	Muy alta
3	Evaluador/Comité	Interfaz gráfica/Informe	Resultados del sistema, criterios normativos	No	Muy alta

Cuadro 3: Modelo de Organización: Formulario OM-3

2.1.4. Formulario OM-4: Activos de conocimiento

Recurso de conocimiento	Pertenece a	Usado en (Proceso nº)	¿Forma correcta?	¿Lugar correcto?	¿Tiempo correcto?	¿Calidad correcta?
Ontología de Becas (OWL)	Administrador de conocimiento	1,2	Sí	Sí	Sí	Alta
Ontología de Puestos de trabajo (OWL)	Administrador de conocimiento	1,2	Sí	Sí	Sí	Alta
Interfaz gráfica (GUI en PyQt5)	Equipo de desarrollo TI	1,2	Sí	Sí	Sí	Alta
Motor de inferencia / reglas OWL	Sistema	2	Sí	Sí	Sí	Muy alta
Criterios de valoración	Administrador de conocimiento	1,2	Sí	Sí	Sí	Variable (depende del mantenimiento)
Datos de candidatos	Evaluador	2	Sí	Sí	Sí	Media (depende de entrada)
Documentación de uso del sistema	Equipo de TI	1,2,3	Sí	Sí	Sí	Alta
Informe generado por el sistema	Evaluador / Comité	3	Sí	Sí	Sí	Alta
Base de datos de candidatos	Evaluador / Sistema	2	Sí	Sí	Sí	Alta
Conocimiento de uso de la herramienta	Evaluador	1, 2, 3	Sí	Sí	Sí	Alta

Cuadro 4: Modelo de Organización: Formulario OM-4

2.1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad

Sección	Contenido
Viabilidad empresarial	La implantación de un sistema basado en conocimiento para apoyar la evaluación de candidatos supone una inversión moderada frente a sus beneficios. Se espera una notable mejora en la eficiencia, la equidad y la trazabilidad del proceso de selección. Esto permitirá a la organización tomar decisiones más informadas, reducir el sesgo humano y asegurar la coherencia en la aplicación de criterios de selección para becas o puestos de trabajo.
Viabilidad técnica	No se identifican barreras técnicas significativas que impidan su implementación. Además, los recursos de conocimiento y las reglas de valoración pueden ser mantenidos y ampliados de forma modular.
Viabilidad del proyecto	La implementación del sistema no interrumpe las operaciones actuales de la organización. Por el contrario, actúa como soporte al evaluador, permitiendo mantener el flujo habitual mientras mejora la calidad del proceso. Su adopción gradual facilita la transición, y los informes generados pueden ser utilizados directamente por los comités sin necesidad de cambios estructurales mayores.
Acciones propuestas	■ Capacitar a los evaluadores en el uso de la herramienta de valoración. ■ Formar a los administradores de conocimiento en la actualización y mantenimiento de las ontologías. ■ Elaborar guías de buenas prácticas para el uso de criterios objetivos en la evaluación. ■ Establecer un procedimiento para validar y documentar las decisiones tomadas con el sistema.

Cuadro 5: Modelo de Organización: Formulario OM-5

2.2. Modelo de Tareas

En el modelo de tareas se especificarán todas las tareas definidas previamente en el formulario “OM-3”. El no determinarlas podría provocar conflicto con los intereses de la organización/empresa, ya que ambas están ligadas. Además, se describirán también los elementos de conocimiento en base a un formulario con respuestas generales de sí/no y una justificación opcional en caso de que algo deba mejorarse.

2.2.1. Formulario TM-1: Análisis de Tareas

Sección	Contenido
Tarea	Tarea 1: Valoración inicial del candidato
Organización	Forma parte del proceso realizado por el evaluador al iniciar la evaluación mediante el sistema.
Objetivo y valor	Cargar los datos del candidato, seleccionar el dominio (beca/empleo) y activar el análisis automatizado.
Dependencia y flujos	■ Tareas precedentes: Ninguna ■ Tareas siguientes: Evaluación automatizada (Tarea 2)
Objetos manipulados	■ Entrada: Datos del candidato ■ Salida: Solicitud preparada para el motor de inferencia
Tiempo y control	■ Frecuencia: Cada nueva solicitud ■ Duración: Pocos minutos
Agentes	Evaluador
Conocimiento y capacidad	Uso de interfaz, conocimiento del dominio, criterios básicos y datos del candidato
Recursos	Interfaz PyQt5, ontologías, infraestructura informática
Calidad y eficiencia	Depende de carga precisa y selección correcta del dominio. Validación cruzada posible

Cuadro 6: Modelo de Tareas: Formulario TM-1 - Valoración inicial del candidato

Sección	Contenido
Tarea	Tarea 2: Evaluación automatizada mediante inferencia
Organización	Realizada por el sistema a través del motor de inferencia basado en OWL
Objetivo y valor	Aplicar reglas formales sobre los datos del candidato para obtener resultados objetivos y trazables
Dependencia y flujos	■ Tareas precedentes: Valoración inicial (Tarea 1) ■ Tareas siguientes: Generación del informe (Tarea 3)
Objetos manipulados	■ Entrada: Datos estructurados del candidato ■ Salida: Resultado inferido con puntuaciones
Tiempo y control	■ Frecuencia: Cada solicitud ■ Duración: Procesamiento automático inmediato
Agentes	Sistema automatizado
Conocimiento y capacidad	Reglas OWL, ontologías de dominio
Recursos	Motor de inferencia, reglas OWL, base de datos de candidatos
Calidad y eficiencia	Muy alta si las reglas están bien definidas. Consistente y eficiente

Cuadro 7: Modelo de Tareas: Formulario TM-1 - Evaluación automatizada mediante inferencia

Sección	Contenido
Tarea	Tarea 3: Revisión y generación del informe final
Organización	Realizada por el evaluador o comité al interpretar resultados y generar el informe
Objetivo y valor	Validar la información procesada y emitir un informe que respalde la toma de decisiones
Dependencia y flujos	■ Tareas precedentes: Evaluación automatizada (Tarea 2) ■ Tareas siguientes: Toma de decisión (fuera de OM-3)
Objetos manipulados	■ Entrada: Resultados del sistema ■ Salida: Informe con recomendaciones
Tiempo y control	■ Frecuencia: Una vez por candidato ■ Duración: 10–20 minutos según el caso
Agentes	Evaluador y/o comité de selección
Conocimiento y capacidad	Interpretación de resultados, comprensión de criterios institucionales
Recursos	Resultados del sistema, interfaz gráfica, documentación

Cuadro 8: Modelo de Tareas: Formulario TM-1 - Revisión y generación del informe final

2.2.2. Formulario TM-2: Elementos de Conocimiento

Campo	Contenido	
Nombre	Criterios objetivos y reglas para la evaluación automatizada de candidatos	
Poseído por	Administrador de conocimiento / Evaluador	
Usado en	1, 2, 3	
Dominio	Evaluación académica y de empleo	
Tipo de conocimiento	¿Presente?	¿Debe ser mejorado?
Formal	Sí	No
Empírico	Sí	Sí
Heurístico	Sí	Sí
Altamente experimentado	Sí	No
Basado en la experiencia	Sí	Sí
Basado en la acción	Sí	No
Incompleto	No	
Incierto	Sí	Sí
Cambia con rapidez	Sí	
Difícil de verificar	No	
Tácito	Sí	Sí
Mental	Sí	
Papel	No	
Electrónica	Sí	
Habilidades	Sí	
Otros	No	
Disponibilidad del conocimiento	Sí	
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí
Limitaciones en espacio	No	
Limitaciones en acceso	Sí	
Limitaciones de calidad	Sí	Sí

Cuadro 9: Modelo de Tareas: Formulario TM-2

2.3. Modelo de Agentes

En este modelo se describen las competencias, características y restricciones de los agentes. Su objetivo es analizar los impactos y mejoras desde el punto de vista de los agentes que realizan las tareas.

2.3.1. Formulario AM-1: Agentes

Sección	Contenido
Nombre	Evaluador
Organización	Comité de evaluación o departamento de selección
Implicado en	1, 3
Se comunica con	Sistema, Administrador de conocimiento, Comité o responsables de decisión final
Conocimiento / Otras competencias	■ Conocimiento sobre criterios de evaluación académicos y laborales ■ Competencia en uso del sistema ■ Capacidad de interpretar informes
Responsabilidades y restricciones	■ Usar correctamente la herramienta de evaluación ■ Asegurar la objetividad en el proceso ■ Validar resultados antes de generar el informe final

Cuadro 10: Modelo de Agentes: Formulario AM-1 – Evaluador

Sección	Contenido
Nombre	Comité de Evaluación
Organización	Alta dirección / Unidad de decisión
Implicado en	3
Se comunica con	Evaluador, Sistema, Dirección si es necesario
Conocimiento / Otras competencias	■ Capacidad de análisis de informes ■ Conocimiento de normativas institucionales ■ Experiencia en selección de personal o becas
Responsabilidades y restricciones	■ Revisar los informes generados por el sistema ■ Tomar decisiones finales sobre candidatos ■ Asegurar que las decisiones se alineen con los objetivos institucionales

Cuadro 11: Modelo de Agentes: Formulario AM-1 – Comité de Evaluación

Sección	Contenido
Nombre	Sistema
Organización	Infraestructura informática de soporte a la toma de decisiones
Implicado en	2
Se comunica con	Evaluador (a través de la interfaz), Base de datos, Ontologías OWL
Conocimiento / Otras competencias	■ Reglas OWL codificadas en las ontologías ■ Capacidad de razonamiento automático sobre datos del candidato ■ Evaluación lógica y objetiva
Responsabilidades y restricciones	■ Realizar inferencia sobre los datos de forma coherente ■ Producir un informe claro y trazable ■ No puede tomar decisiones humanas finales

Cuadro 12: Modelo de Agentes: Formulario AM-1 – Sistema

2.4. Formulario OTA-1: Análisis de Impactos y Mejoras

Una vez recogida toda la información sobre la organización, agentes y tareas de la empresa, el último paso es analizar toda la información recogida en las hojas de trabajo anteriores, con el objetivo de gestionar y documentar la toma de decisiones sobre las mejoras y cambios en la organización. Para recoger estas mejoras se hace uso del formulario OTA-1: Documento sobre Impactos y Mejoras.

Categoría	Contenido
Impactos y cambios en la organización	La introducción del sistema SBC supondrá un cambio significativo en los procesos de evaluación, aportando mayor objetividad, trazabilidad y eficiencia. Esto permitirá reducir la carga de trabajo manual del evaluador, disminuir errores y estandarizar los criterios de selección. Además, se mejorará la transparencia institucional, ya que se podrá justificar cada decisión tomada mediante reglas formales y razonamiento automatizado.
Impactos y cambios en tareas y agentes	■ El evaluador dejará de aplicar criterios de forma completamente manual y pasará a apoyarse en la herramienta para tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento formalizado. ■ El sistema asumirá un papel central en la fase de inferencia, aplicando reglas OWL a los datos introducidos. ■ El comité de evaluación utilizará los informes generados como base para validar decisiones, disminuyendo su dependencia de evaluaciones subjetivas.
Actitudes y compromisos	Los agentes implicados perciben positivamente la introducción del sistema, al considerar que facilita y agiliza su labor. Se muestran comprometidos con la mejora del proceso de selección y están dispuestos a adoptar nuevas herramientas tecnológicas siempre que se ofrezca formación adecuada.
Acciones propuestas	■ Formación inicial para los evaluadores en el uso de la interfaz gráfica y comprensión del razonamiento automático basado en ontologías. ■ Documentación de apoyo clara y accesible sobre el funcionamiento del sistema y los criterios utilizados. ■ Mantenimiento actualizado de las ontologías para reflejar cambios en los requisitos o políticas institucionales. ■ Sesiones periódicas de revisión con el comité para validar que el sistema se ajusta a los objetivos y mejora el proceso. ■ Recopilación de retroalimentación continua por parte de los usuarios para refinar y optimizar el sistema.

Cuadro 13: Formulario OTA-1

3. Nivel Conceptual

Una vez concluido la definición, a nivel contextual, de la estructuración de la organización, además de las tareas que va a realizar el sistema y de los agentes que interactúan con el software, se procederá con la definición de la estructura de conocimiento y de la base de conocimiento, y también se procederá con la definición de la estructura de comunicación, la cuál seguirá los diferentes elementos internamente dentro del sistema, e incluso con agentes externos.

3.1. Modelo de Conocimiento

El modelo de conocimiento constituye la base conceptual y estructural sobre la cual se sustenta el sistema de valoración de candidatos. Este modelo integra tanto el conocimiento formalizado a través de ontologías OWL como las reglas de inferencia que permiten automatizar el proceso de evaluación. Su propósito es representar de manera clara y precisa los criterios y procedimientos utilizados para valorar las solicitudes de becas y empleos, garantizando la objetividad, trazabilidad y coherencia en la toma de decisiones. Además, el modelo facilita la actualización y adaptación continua en función de los cambios en políticas institucionales y requisitos específicos del dominio.

3.1.1. Formulario KM-1

Presenta el registro de la información relacionada con el proceso de adquisición y representación del conocimiento.

Campo	Contenido
Modelo de conocimiento	Representa el proceso de valoración de candidatos a becas o empleos mediante una herramienta basada en conocimiento formalizado a través de ontologías OWL y reglas de inferencia.
Fuentes estáticas de conocimientos usados	■ Ontologías OWL de becas y empleos ■ Reglas de valoración definidas en el módulo de inferencia ■ Documentación institucional sobre criterios de evaluación
Fuentes dinámicas de conocimientos usados	■ Datos del candidato (formación, experiencia, logros) ■ Dominio seleccionado (beca o empleo)
Glosario	■ Candidato: Persona postulante a beca o puesto de trabajo ■ Criterios de evaluación: Requisitos que debe cumplir un candidato ■ Ontología: Modelo estructurado de conocimiento que formaliza criterios ■ Informe: Resultado final del proceso de valoración, generado por el sistema ■ Reglas: Declaraciones lógicas que permiten realizar inferencias automáticas sobre la idoneidad del candidato
Componentes considerados	■ Ontologías de becas y empleos (OWL) ■ Módulo de inferencia (motor de razonamiento) ■ Interfaz gráfica (GUI) ■ Documentos de evaluación
Escenarios — Estándares de validación	Se realizan sesiones de validación tipo walkthrough con evaluadores y expertos del comité, revisando los informes generados y los criterios utilizados, para asegurar la calidad del sistema.
Resultados de validación	Se concluye que los informes generados son coherentes con los criterios formales definidos. Los objetos de conocimiento son adecuados, completos y no se requieren ítems adicionales.
Material de extracción	Durante la ejecución del sistema se extraen y analizan los criterios aplicados, las decisiones de valoración generadas automáticamente, y los datos estructurados del perfil del candidato.

Cuadro 14: Modelo de Conocimiento: Formulario KM-1

3.2. Modelo de Comunicación

El modelo de comunicación define los canales, agentes y flujos de información involucrados en el proceso de evaluación de candidatos. Este modelo establece cómo interactúan los distintos participantes —desde el sistema automatizado hasta los evaluadores y el comité de selección— para asegurar una transmisión eficiente, clara y precisa de datos y resultados. Además, facilita la coordinación entre los actores, garantizando que la información relevante esté disponible en el momento adecuado para apoyar la toma de decisiones fundamentadas y la validación de los procesos evaluativos.

3.2.1. Formulario CM-1: Transacciones

Este modelo de comunicación especifica las transacciones que permitirán el diálogo entre los agentes.

Campo	Contenido
Nombre de la transacción	TRANS-1: Iniciar valoración de candidato Solicita los datos del candidato y el tipo de proceso (beca o empleo).
Objetos de información	■ Datos del candidato (CV, formación, experiencia) ■ Tipo de proceso (beca o empleo) ■ Dominio de aplicación ■ Criterios de valoración
Agentes involucrados	■ Evaluador de candidatos ■ Sistema de valoración (interfaz + motor de inferencia)
Plan de comunicaciones DD	■ El evaluador introduce los datos del candidato. ■ El sistema consulta las ontologías y aplica reglas.
Restricciones	■ Es necesario seleccionar correctamente el dominio (beca o empleo). ■ Se deben cargar datos válidos y completos del candidato.
Especificación del intercambio de información	Ver Formulario CM-2.

Cuadro 15: Modelo de Comunicación: Formulario CM-1 - TRANS-1

Campo	Contenido
Nombre de la transacción	TRANS-2: Validación del informe final
Objetos de información	Informe de evaluación generado por el sistema. Comentarios o solicitudes de modificación por parte del comité.
Agentes involucrados	■ Sistema de valoración (interfaz + motor de inferencia) ■ Evaluador ■ Comité de evaluación
Plan de comunicaciones DD	El sistema de valoración genera el informe de evaluación y lo envía automáticamente al evaluador/comité para su revisión. El comité/evaluador revisa los comentarios y solicitudes a través del sistema y responde con su validación o nuevas observaciones.
Restricciones	■ El informe debe estar completo antes de ser validado. ■ El comité sólo puede intervenir en base a los criterios definidos en la ontología.
Especificación del intercambio de información	Ver Formulario CM-2.

Cuadro 16: Modelo de Comunicación: Formulario CM-1 - TRANS-2

3.2.2. Formulario CM-2: Especificación de Transacciones

Este modelo de comunicación especifica los diferentes mensajes e ítems de información sobre una transacción en dicho modelo de comunicación

Campo	Contenido
Nombre de la transacción	TRANS-1: Iniciar valoración de candidato
Agentes involucrados	Origen: Evaluador Destino: Sistema de valoración (motor + GUI)
Ítems de información	■ Datos del candidato (CV, formación, experiencia) ■ Tipo de proceso (beca o empleo) ■ Dominio seleccionado ■ Reglas OWL aplicadas ■ Informe generado
Rol del ítem	Ítem central
Forma	Formulario estructurado, ontologías OWL integradas
Medio	Interfaz gráfica (PyQt5) y backend del sistema
Especificación de mensajes	Entrada de datos: ■ Tipo: Ask ■ Contenido: Datos del candidato y tipo de proceso ■ De: Evaluador ■ A: Sistema
Control sobre los mensajes	■ Validación automática de campos ■ Detención si falta el dominio o hay datos incompletos ■ Devuelve errores en la interfaz en caso de problemas

Cuadro 17: Modelo de Comunicación: Transacción TRANS-1 - Iniciar valoración de candidato

Campo	Contenido
Nombre de la transacción	TRANS-2: Validación del informe final
Agentes involucrados	Origen: Sistema Destino: Evaluador / Comité de evaluación
Ítems de información	■ Informe de evaluación ■ Comentarios del comité ■ Referencias a criterios normativos (ontologías)
Rol del ítem	Ítem de control de calidad
Forma	Documento estructurado + referencias OWL
Medio	Plataforma interna / Informe digitalizado en PDF o panel del sistema
Especificación de mensajes	Entrega de informe: ■ Tipo: Inform ■ Contenido: Informe generado por el sistema ■ De: Sistema ■ A: Comité / Evaluador
Control sobre los mensajes	■ Comité solo puede solicitar aclaraciones basadas en la ontología ■ Evaluador responde con citas de criterios y reglas aplicadas ■ Los informes deben estar completos antes de enviarse

Cuadro 18: Modelo de Comunicación: Transacción TRANS-2 - Validación del informe final

4. Nivel Artefactual

El nivel artefactual representa la materialización concreta de los elementos definidos en los niveles superiores del diseño del sistema. En esta etapa se especifican los componentes físicos y lógicos que conforman la implementación final, incluyendo estructuras de datos, interfaces gráficas, módulos de software, y mecanismos de comunicación. El objetivo es detallar cómo se integran y funcionan los distintos artefactos del sistema dentro de la arquitectura previamente establecida, asegurando que cada elemento cumpla su función específica y contribuya al comportamiento global esperado del sistema.

4.1. Modelo de Diseño

El modelo de diseño constituye una etapa clave en el proceso de desarrollo de sistemas, ya que traduce los requerimientos funcionales y no funcionales en una estructura técnica que guía la construcción del sistema. En esta fase se definen la arquitectura general, los subsistemas principales, los patrones de diseño a utilizar, así como la distribución de responsabilidades entre los distintos componentes. El objetivo del modelo de diseño es proporcionar una base sólida, coherente y reutilizable que permita implementar una solución eficiente, mantenible y alineada con los objetivos del proyecto. Este modelo sirve como puente entre la especificación de requisitos y la implementación final del software.

4.1.1. Formulario DM-1: Arquitectura del Sistema

Campo	Contenido
Decisiones arquitectónicas	Se ha decidido utilizar la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta arquitectura cubre todas las necesidades del proyecto y permite una gran reutilización y mantenimiento de los componentes.
Modelo de control	El control se realizará mediante la dirección de eventos provocados por el usuario. Estos eventos, generados durante la ejecución del programa, activarán las distintas funcionalidades del sistema.
Organización del subsistema	Se aplicará la arquitectura MVC.
Descomposición del subsistema	La aplicación se dividirá en cuatro subsistemas: ■ Modelo ■ Vista ■ Controlador ■ Base de conocimiento de la aplicación

Cuadro 19: Modelo de Diseño: Formulario DM-1

4.1.2. Formulario DM-2: Plataforma de Implementación

Campo	Contenido
Producto software	Sistema de valoración de becas y puestos de trabajo
Compatibilidad del software	Software compatible con cualquier entorno de ejecución de Python.
Sistema operativo	Se ejecutará principalmente en un sistema operativo Ubuntu, aunque también se podrá ejecutar en cualquier sistema operativo que soporte algún entorno de programación Python.
Hardware potencial	El sistema se podrá instalar en cualquier sistema software que acepte Python y las diferentes librerías que se utilizan (PyQT5, owlready2, RDFlib).
Hardware objetivo	El sistema se podrá instalar en cualquier sistema software que acepte Python y las diferentes librerías que se utilizan (PyQT5, owlready2, RDFlib).
Librería de visualización	PyQT5.
Lenguaje de implementación	Python para la aplicación y RDF/OWL para las bases de conocimiento.
Representación del conocimiento	El conocimiento se presentará en varios ficheros OWL, uno para definir el esquema del dominio, y uno para cada ontología, es decir, uno para la ontología Becas y otro para la ontología Puesto de trabajo.
Protocolos de interacción	El sistema no utilizará ningún protocolo para conectarse con otros sistemas.
Control del flujo	No se permite el envío de mensajes ni la creación de múltiples hilos.
Comunicación con sensores y actuadores	La comunicación es directa y no crítica.
Soporte para CommonKADS	No incluye una arquitectura de referencia específica, pero la librería gráfica PyQt es compatible con la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), en base a la cual se diseña el producto software.

Cuadro 20: Modelo de Diseño: Formulario DM-2

4.1.3. Formulario DM-3: Especificación de la Arquitectura

Elemento de la arquitectura	Elementos de decisión
Controlador	El controlador gestiona los datos de entrada introducidos por el usuario y coordina la interacción entre la vista y el modelo. Recoge los resultados del modelo tras la evaluación y los envía a la vista para su presentación.
Tarea	El usuario introduce los datos del elemento que desea evaluar, y el sistema determina si cumple con los requisitos mínimos para considerarse válido, devolviendo como resultado un veredicto: "Válido." "No válido".
Método de la tarea	El controlador transmite los datos introducidos por el usuario al modelo. El modelo aplica las reglas de evaluación y devuelve el resultado. El controlador se encarga de enviar este resultado a la vista para mostrarlo al usuario.
Inferencia	Evaluación basada en reglas condicionales definidas en Python, aplicadas sobre los datos proporcionados por el usuario.
Método de la inferencia	■ Compara los datos de entrada con un conjunto de requisitos predefinidos. ■ Evalúa si los datos cumplen con todas las condiciones necesarias. ■ Genera un resultado booleano de validez. ■ Devuelve retroalimentación detallada sobre los criterios no cumplidos.
Rol dinámico	Los métodos de evaluación se ejecutan en el módulo Modelo. Este módulo recibe datos del controlador, realiza la valoración y devuelve el resultado, que luego es mostrado al usuario a través de la vista.
Rol estático	Métodos fijos implementados en el modelo que contienen la lógica de evaluación. Estos métodos no cambian durante la ejecución, pero se invocan cada vez que se realiza una nueva valoración.
Base de conocimiento	Contiene los criterios, reglas y umbrales utilizados para realizar la evaluación. El modelo consulta esta base para aplicar las reglas pertinentes a los datos ingresados por el usuario.
Vistas	Interfaz donde el usuario puede introducir los datos a evaluar y visualizar el resultado de la valoración, indicando si es válida o no, junto con posibles explicaciones o criterios incumplidos.

Cuadro 21: Modelo de Diseño: Formulario DM-3

4.1.4. Formulario DM-4: Diseño de la Aplicación

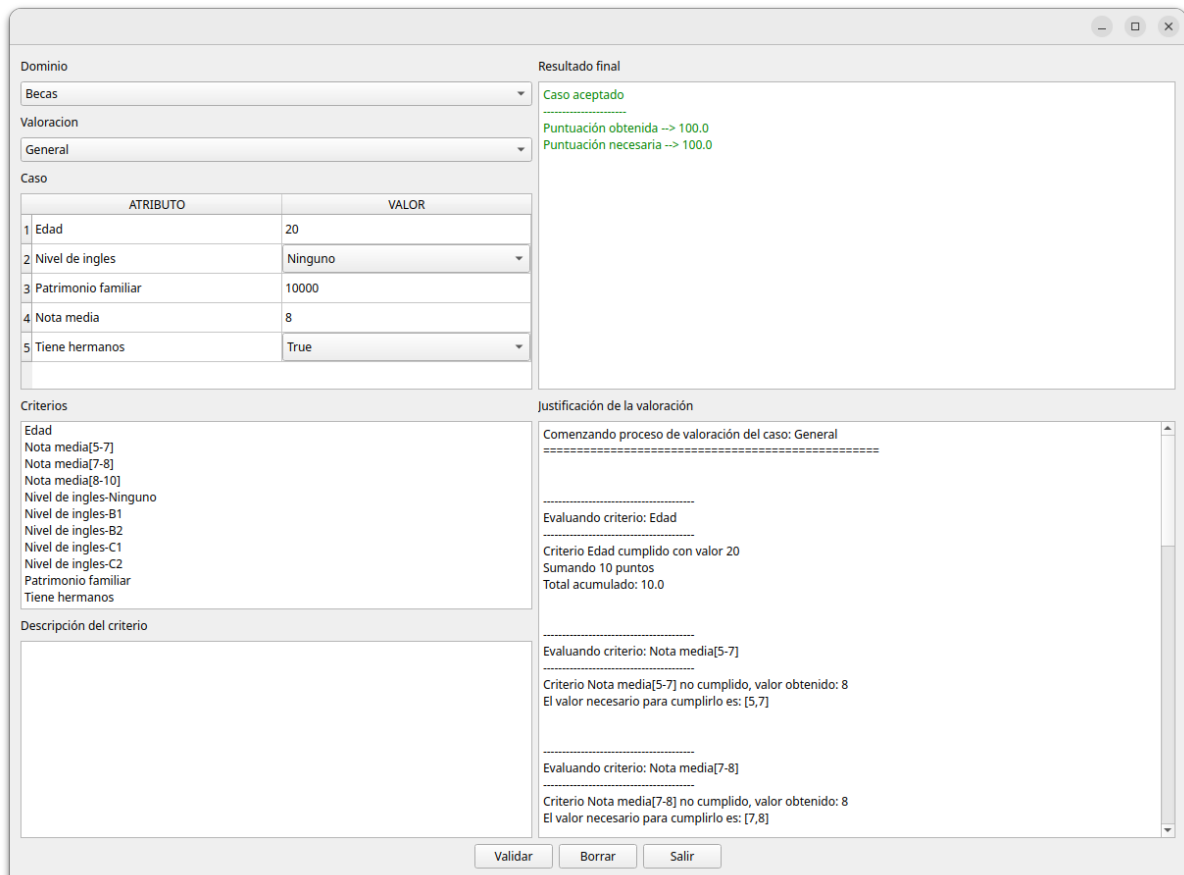
Elemento	Decisión de diseño
Controlador	■ El control de la aplicación se realizará mediante la interfaz gráfica desarrollada en PyQt5. ■ Los datos del candidato se introducen mediante formularios estructurados. ■ El sistema ejecuta automáticamente el proceso de valoración basado en criterios definidos en las ontologías.
Métodos de la tarea	■ Formalización de la estructura de control mediante eventos en la interfaz gráfica. ■ Cada acción del evaluador desencadena la ejecución de reglas en el módulo de inferencia.
Roles dinámicos	■ Evaluador de candidatos (interacción directa con la interfaz). ■ Comité evaluador (revisión del informe final generado por el sistema).
Inferencias	Se realizan inferencias automáticas sobre la idoneidad del candidato mediante reglas OWL, considerando criterios definidos en las ontologías.
Métodos de las inferencias	■ Comparación entre los datos del candidato y los criterios definidos. ■ Aplicación de reglas lógicas de valoración del dominio (beca o empleo).
Bases de conocimiento	■ Ontologías OWL de becas y empleos. ■ Reglas de inferencia definidas. ■ Instancias del perfil del candidato formalizadas en RDF/OWL.
Vistas de los objetos	■ Interfaz intuitiva para los evaluadores con formularios, resultados y recomendaciones visibles. ■ Vista técnica con trazabilidad de inferencias para validación por expertos. ■ La interfaz es accesible a cualquier usuario autorizado, aunque el evaluador es el principal operador.

Cuadro 22: Modelo de Diseño: Formulario DM-4

5. Aplicación

Este archivo inicia la aplicación PyQt5, crea y muestra la ventana principal (VtsValoracion) y ejecuta el bucle de eventos para mantenerla activa.

Enlace de descarga: [appValoracion.py](#)



Dominio
Becas

Valoracion
General

Caso

	ATRIBUTO	VALOR
1	Edad	20
2	Nivel de ingles	Ninguno
3	Patrimonio familiar	10000
4	Nota media	8
5	Tiene hermanos	True

Criterios
Edad
Nota media[5-7]
Nota media[7-8]
Nota media[8-10]
Nivel de ingles-Ninguno
Nivel de ingles-B1
Nivel de ingles-B2
Nivel de ingles-C1
Nivel de ingles-C2
Patrimonio familiar
Tiene hermanos

Descripción del criterio

Resultado final
Caso aceptado
Puntuación obtenida -> 100.0
Puntuación necesaria -> 100.0

Justificación de la valoración
Comenzando proceso de valoración del caso: General
=====

Evaluando criterio: Edad

Criterio Edad cumplido con valor 20
Sumando 10 puntos
Total acumulado: 10.0

Evaluando criterio: Nota media[5-7]

Criterio Nota media[5-7] no cumplido, valor obtenido: 8
El valor necesario para cumplirlo es: [5,7]

Evaluando criterio: Nota media[7-8]

Criterio Nota media[7-8] no cumplido, valor obtenido: 8
El valor necesario para cumplirlo es: [7,8]

Validar Borrar Salir

Figura 1: Visualización de la aplicación

5.1. Archivos OWL

En este apartado se definen los archivos OWL desarrollados para el examen, entre estos tenemos 3, "esq_dom.owl" que se encarga de cargar el esquema del dominio de la aplicación, es decir la terminología general, además de este tenemos a "Becas.owl" y "Puesto_trabajo.owl" que son los archivos que contienen la información de las becas y puestos de trabajo respectivamente, es decir las bases del conocimiento de la aplicación.

5.1.1. Esq_dom

Este fichero define una ontología en OWL para modelar un sistema de valoración. Incluye tres clases principales: Atributo, Criterio y Valoracion. Los Atributos tienen propiedades como nombre, tipo, posiblesValores y valorInicial. Los Criterios describen cómo evaluar esos atributos mediante propiedades como tipoComparacion, valor, puntuacion y obligatoria. Además, se establece una relación entre Criterio y Valoracion mediante una propiedad de objeto. En conjunto, el modelo permite representar de forma estructurada reglas y valoraciones aplicadas a atributos.

Enlace de descarga: [Esq_dom.owl](#)

5.1.2. Becas

Este documento OWL define instancias para un sistema de evaluación de becas basado en una ontología externa (esq_dom). Incluye dos tipos de becas (General y MEC) modeladas como instancias de Valoracion. Cada beca contiene múltiples Criterios, que evalúan distintos Atributos como edad, nota media, nivel de inglés o patrimonio familiar. Estos criterios especifican el tipo de comparación (rango o categórica), los valores esperados, la puntuación asignada y si son obligatorios.

Enlace de descarga: [Becas.owl](#)

5.1.3. Puesto Trabajo

Este fichero OWL describe instancias relacionadas con un modelo de evaluación de puestos de trabajo, utilizando una ontología externa (esq_dom). En él se definen dos tipos principales de elementos: valoraciones y atributos. Las valoraciones representan posibles evaluaciones de un puesto, como "Secretario" y "Gerente". Por otro lado, los atributos describen características que pueden asociarse a un perfil laboral, como la edad, el nivel de inglés, la titulación académica o los años de experiencia. Cada atributo incluye información sobre su tipo (por ejemplo, entero o múltiple), un valor inicial, y en algunos casos una lista de posibles valores.

Enlace de descarga: [Puesto_trabajo.owl](#)

5.2. Vista de la Aplicación

En este apartado se define como se ha creado la vista de la aplicación y como se han cargado los datos de los archivos OWL. Para ello se ha utilizado la librería PyQt5 para crear la interfaz gráfica y la librería owlready2 y rdflib para cargar los archivos OWL y poder trabajar con ellos.

Enlace de descarga: [VtsValoracion.py](#)

5.3. Controlador de la Aplicación

Este archivo actúa como controlador principal de la aplicación, proporcionando una interfaz simple para ejecutar la valoración de un caso específico. Define la función eventoValorar, que recibe tres parámetros: el dominio (nombre del archivo OWL), el caso a evaluar y los datos correspondientes en forma de tabla. Internamente, esta función delega el procesamiento al método MetodoValoracion definido en el módulo ModValoracion, que realiza toda la lógica de análisis y puntuación. Finalmente, eventoValorar devuelve

el resultado de dicha valoración, encapsulando así la lógica compleja y exponiendo una única función de entrada/salida que puede ser utilizada por otras partes del sistema, como interfaces gráficas o servicios web.

Enlace de descarga: [CtrlValoracion.py](#)

5.4. Modelo de la Aplicación

Este archivo implementa una función llamada MetodoValoracion, cuyo objetivo es evaluar un caso específico utilizando una ontología OWL que contiene criterios de valoración definidos para distintos escenarios. El proceso comienza cargando tanto una ontología base (Esq_dom.owl) como una ontología específica del dominio (por ejemplo, Becas.owl), y extrae de ellas los criterios y valoraciones pertinentes al caso que se desea analizar. Luego, selecciona los criterios aplicables a ese caso y evalúa si se cumplen en función de los datos proporcionados (que pueden ser categóricos o numéricos en un rango). Por cada criterio cumplido, se suman puntos a una puntuación total. Si el criterio es obligatorio y no se cumple, el proceso se detiene y la puntuación se reinicia a cero. Finalmente, se compara la puntuación obtenida con la mínima requerida (extraída también desde la ontología), y se determina si el caso es aceptado o no. El resultado incluye una resolución (aceptado o no) y una explicación detallada del proceso de evaluación, útil tanto para trazabilidad como para justificar decisiones.

Enlace de descarga: [ModValoracion.py](#)

6. Video Explicativo

Enlace del video explicativo: [Video Explicativo](#)

7. Hiperenlaces

- [Esq_dom.owl](#)
- [Becas.owl](#)
- [Puesto_trabajo.owl](#)
- [VtsValoracion.py](#)
- [CtrlValoracion.py](#)
- [ModValoracion.py](#)
- [appValoracion.py](#)
- [Video Explicativo](#)

8. Bibliografía

- Schreiber, G., Akkermans, H., Anjewierden, A., de Hoog, R., Shadbolt, N., Van de Velde, W., & Wielinga, B. (1999). Knowledge Engineering and Management: The CommonKADS Methodology. MIT Press.
- Studer, R., Benjamins, V. R., & Fensel, D. (1998). Knowledge engineering: Principles and methods. Data & Knowledge Engineering, 25(1-2), 161-197.
- OWL Web Ontology Language Overview. <https://www.w3.org/TR/owl-features/>
- OWLready2 Documentation. <https://owlready2.readthedocs.io/>
- RDFlib Documentation. <https://rdflib.readthedocs.io/>